

ETNOP

European Transport Network Operations Platform

SENIOR PROJEKTNI ZADATAK

Enterprise SaaS arhitektura, proizvodni zahtevi i plan isporuke

Dokument v2.0

Konsolidovana specifikacija za razvoj ETNOP-a. Uključuje prethodni MVP za praćenje tura i novo definisani ecosystem model: jedan backend i jedna data platforma, centralni ETNOP web portal, ETNOP Driver u v1, uz spremnost za kasnije izdvajanje ETNOP Fleet i ETNOP Dispatch klijenata.

Datum	21. avgust 2026.
Verzija	2.0
Status	Senior development specification / architecture baseline
Tržište	Evropa - drumski transport i špedicija
Prioritet	Production-ready SaaS, mobile-first za vozača, enterprise-ready backend

CONFIDENTIAL - PRODUCT / TECHNICAL SPECIFICATION

1. Izvršni sažetak

ETNOP je zamišljen kao evropska operativna platforma za drumski transport koja povezuje firmu, dispečera, fleet managera i vozača kroz jednu zajedničku data platformu. Jezgro proizvoda rešava praćenje tura, dokumentaciju, troškove i P&L, rokove flote i vozača, offline rad, bezbednu multi-tenant izolaciju i višejezični rad na evropskom tržištu.

Glavna arhitektonska odluka

NE praviti tri nezavisna sistema. ETNOP Fleet, ETNOP Dispatch i ETNOP Driver treba da budu klijenti nad ISTIM backendom, identitetom, bazom i event modelom. U v1: jedan ETNOP web portal sa modulima Fleet/Dispatch/Finance/Documents/Analytics + posebna ETNOP Driver mobilna aplikacija. Kasnije se Fleet i Dispatch mogu izdvojiti kao zasebne mobilne ili desktop aplikacije bez migracije podataka.

- Jedan source of truth za kompanije, korisnike, vozače, vozila, prikolice, ture, dokumente, troškove i telematiku.
- Role-based UX: isti podatak, različit prikaz i različite dozvole za owner/fleet/dispatcher/driver/platform admin.
- Driver-first mobile: offline queue, kamera, dokumenti, push, GPS i navigacija.
- Web-first operational cockpit: dispatch, fleet, finance, documents, analytics i administracija.
- Event-driven integracija modula: trip.created, driver.assigned, route.changed, document.uploaded, vehicle.location.updated itd.
- Arhitektura projektovana za evropsku ekspanziju, više jezika i mnogo firmi bez razdvajanja baze po aplikaciji.

2. Vizija proizvoda i North Star

Primarni problem malih i srednjih transportnih firmi je fragmentacija: Viber/WhatsApp slike, Excel, papirni CMR, telefonski pozivi i odvojene aplikacije za vozila, vozače i rokove. ETNOP treba da pretvori taj tok u strukturiran, auditabilan i mobilno dostupan operativni sistem.

- North Star v1: tačan i pravovremen P&L ture - prihod, ukupni troškovi, naknada vozača, profit i profit/km.
- North Star v2+: operativna efikasnost mreže - manje praznih km, manje istečenih dokumenata, brže zatvaranje ture, bolja iskorišćenost vozača i vozila.
- Pozicioniranje: ne samo TMS i ne samo telematika; ETNOP treba da bude operations platform koja može da raste u transport network ecosystem.

3. ETNOP ecosystem i klijentske aplikacije

Površina	Primarni korisnik	v1/vNext	Svrha
ETNOP Web Platform	Owner, dispatcher, fleet manager, finance/admin	v1	Jedan portal sa modulima Dispatch, Fleet, Finance, Documents, Analytics i Settings.
ETNOP Driver	Vozač	v1	Mobilna aplikacija: ture, statusi, dokumenti, troškovi, checklist, offline, push, GPS/navigation.
ETNOP Dispatch	Dispečer	vNext - izdvojivi klijent	Specijalizovani real-time cockpit za kreiranje/dodelu tura, rute, praćenje, komunikaciju i incidente.
ETNOP Fleet	Fleet manager / owner	vNext - izdvojivi klijent	Vozila, prikolice, rokovi, servisi, tahografi, osiguranja, troškovi, KPI i telematika.
ETNOP Network	Firma + vozači + partneri	vLater	Marketplace/network sloj: poslovi, vozači, kompanije, partneri i eventualno freight network.

Skalabilnost proizvoda

Brendirane aplikacije nisu razlog za odvojenu bazu. App split je UX/distribution odluka, dok domen i podaci ostaju

centralni. Time se izbegavaju duplikati, sync konflikti i nekonzistentna prava pristupa.

4. Identitet, kompanije, role i dozvole

Osnovni authorization model mora biti multi-tenant i company-scoped. Korisnik može biti član jedne ili više kompanija i imati više rola u istoj kompaniji.

Uloga	Prava / odgovornost
platform_admin	Globalna administracija platforme, support alati, zabrane/resursi, moderacija i operativni nadzor. Ne koristiti za svakodnevni pristup tenant podacima bez audita.
company_owner	Billing, članovi, sva operativa i finansije svoje kompanije, podešavanja, integracije.
dispatcher	Ture, dodela vozača/vozila/prikolice, rute, statusi, dokumenti, incidenti; finansije po policy-ju.
fleet_manager	Vozila, prikolice, dokumenta, rokovi, servisi, maintenance, telematika i fleet KPI.
finance_manager	Prihodi, troškovi, P&L, eksport i računovodstvene funkcije.
driver	Samo svoje dodeljene ture i dozvoljene resurse; bez vozarine/profita/naknade osim ako company policy eksplicitno dozvoli.
support_readonly	Ograničen, auditovan support pristup kada je potrebno, bez write privilegija po defaultu.

- RBAC + tenant scope + resource ownership. UI guard nije bezbednosna kontrola; baza/API moraju enforce-ovati prava.
- Korisnik sa rolama Owner + Dispatcher ne dobija dupli nalog; dobija union dozvola unutar iste kompanije.
- Svaka poslovna tabela nosi company_id osim globalnih kataloga.

5. Onboarding i SMS registracija vozača

Vozački onboarding mora biti maksimalno jednostavan i pogodan za digitalno manje pismene korisnike. Primarni tok je phone-first.

1. Vozač klikne „Registruj se“.
 2. Unosi ime, prezime, broj mobilnog telefona i minimalne podatke potrebne za mapiranje profila.
 3. Sistem šalje jednokratni SMS kod (OTP) za potvrdu broja.
 4. Nakon potvrde profil je aktivan; kompanija može da ga poveže pozivnicom ili driver/company matching flow-om.
 5. Za budući login preporuka je passwordless OTP/passkey ili stabilan PIN/password koji korisnik može promeniti u Settings. Ne slati trajnu lozinku u SMS-u kao jedini credential.
- Minimalni driver profile: ime, prezime, telefon, preferred language, država prebivališta/rada, kategorije dozvole, Code 95 status/expiry, ADR opcionalno, dostupnost i zemlje/rute zainteresovanosti.
 - Broj telefona normalizovati u E.164; OTP rate-limit, anti-abuse, device/session tracking i recovery flow su obavezni.
 - Driver account i employment/company membership su odvojeni entiteti. Jedan vozač može tokom vremena promeniti firmu bez gubitka ličnog identiteta, dok company-owned istorija ostaje tenant data.

6. Driver Network, oglasi i geografsko mapiranje

Za budući network/marketplace modul profil vozača mora podržati strukturisano mapiranje zainteresovanosti, umesto slobodnog teksta.

- countries_of_interest: zemlje u kojima želi posao / ture / relacije.
- route_preferences: npr. DE-FR, IT-DE, Balkans-EU, UK, Scandinavian routes.
- work_pattern: local, international, 2/1, 3/1, weekly return, team driving itd.
- vehicle_experience: curtain sider, refrigerated, tanker, car transporter, low-loader itd.
- licenses/certificates: C/CE, Code 95, ADR, forklift itd.

- availability windows i relocation willingness.

Data collision guard

Zemlja zainteresovanosti, zemlja oglasa, zemlja firme, državljanstvo/prebivalište i trenutna lokacija su različiti podaci i NE smeju se spajati u jedno polje. Ovo sprečava pogrešno targetiranje i kasnije migracije.

7. Funkcionalni moduli - v1 jezgro

7.1 Ture i Dispatch

Kreiranje ture; dodela driver + vehicle + trailer; pickup/delivery stopovi; status/dnevnik događaja; početna/završna km; ETA; zaključavanje istorijske kombinacije na turi; owner unosi prihod i driver compensation.

7.2 Troškovi

Gorivo (litri + iznos), putarine, carina, špedicija, parking, AdBlue, pranje, servis/incident, ostalo. Receipt attachment, valuta i original amount; bazni accounting prikaz u EUR.

7.3 Dokumenti

CMR/eCMR, carinski papiri, fakture, gorivo/putarina računi, POD, vehicle/driver docs. Kompresija na uređaju, object storage, signed URL, metadata i audit.

7.4 P&L ture

revenue - expenses - driver_pay; profit/km; cost/km; fuel L/100km; plan vs actual kada se uvede planned route/cost model.

7.5 Fleet

Vozila, prikolice, registracije, osiguranje, tehnički, tahograf kalibracija, PP aparat, servisi, gume, current_odometer i lifecycle status.

7.6 Driver compliance

Code 95, lekarski, kartica tahografa, ADR, licence, ugovorni rokovi i custom dokumenti.

7.7 Rokovi i reminders

Datumi i kilometražni; predefinisani + custom; push/email po policy-ju; default upozorenje 30 dana pre isteka, sa eskalacijom.

7.8 Driver performance

km, ture, L/100km, profit/km, fuel variance; owner ima pune metrike, driver svoj rezultat/rang bez tuđih poverljivih podataka.

7.9 Driver resources

Checklist pre polaska, truck bans/restrictions, emergency contacts, servis/vulkanizer resursi, osnovne country info; zabrane dostupne offline.

7.10 Export

PDF/Excel export ture, meseca ili perioda; troškovi, dokument metadata i summary za računovodstvo; async generisanje.

7.11 Notifications

Assignment, route change, approaching deadline, missing document, trip status exception, document accepted/rejected i system notifications.

7.12 Search & audit

Global search po trip/driver/vehicle/document; audit trail za finansijske i operativno osetljive promene.

8. Dispatch model i real-time povezivanje aplikacija

Sva tri iskustva (web/Fleet/Dispatch/Driver) moraju biti povezana preko istih domen objekata i događaja. Primer toka:

6. Dispatcher kreira trip i dodeljuje driver_id, vehicle_id i trailer_id.
7. Backend emituje trip.created i driver.assigned.
8. ETNOP Driver dobija push i lokalno sinhronizuje dodeljenu turu.
9. Vozač menja status ili uploaduje CMR; backend emituje trip.status_changed / document.uploaded.
10. Dispatch ekran i owner dashboard se osvežavaju real-time; Fleet vidi kilometražu i korišćenje vozila.
11. Po završetku ture P&L i rollup metrika se ažuriraju asinhrono/idempotentno.

Event	Producer	Consumers	Napomena
trip.created	Dispatch/API	Driver, Analytics, Audit	Idempotency key obavezan.
driver.assigned	Dispatch/API	Driver, Notifications	Validirati company membership i availability.
route.changed	Dispatch	Driver, Navigation, Audit	Versioned route; driver vidi poslednju potvrđenu verziju.
document.uploaded	Driver	Dispatch, Documents, Finance	Virus/type/size validation + metadata.
expense.created	Driver/Finance	P&L, Audit	Driver ne dobija finansijske outpute koje ne sme da vidi.
vehicle.location.updated	Driver/Telematics	Dispatch, Fleet	Visoka frekvencija se kasnije odvaja od klasičnog OLTP event toka.
trip.completed	Driver/Dispatch	P&L, Fleet, Analytics	Pokreće finalne kalkulacije i readiness check za zatvaranje.

9. Navigation i telematika - architecture-ready, ne preopteretiti MVP

- ETNOP Driver treba imati location permission model, ali kontinuirano praćenje mora imati transparentnu svrhu, battery policy i GDPR osnov.
- Dispatch može definisati planned route; Driver dobija verzionisanu rutu. Kasnije truck-routing provider može zameniti osnovnu mapu bez promene trip modela.
- Truck constraints model: visina, masa, osovine, ADR, trailer, emission class - projektovati entitete, ali ne graditi sopstveni routing engine u v1.
- Telematics adapter layer: OEM/API/provider integrations treba uvoditi preko provider adaptera, ne vezivati business logic za jednog vendor-a.

10. Senior tehnička arhitektura

10.1 Princip: modular monolith first

Za početnu i srednju skalu preporuka je modularni monolit nad PostgreSQL/Supabase infrastrukturom, jasno podeljen po domenima. Mikroservisi se uvode samo kada metrika ili organizaciona potreba opravda izdvajanje. Time se smanjuju distribuirane transakcije, DevOps trošak i rizik od prerane kompleksnosti.

Sloj	Odgovornost	Preporuka
------	-------------	-----------

Client	Web portal + Driver mobile + budući klijenti	React/TypeScript web; React Native/Expo mobile; shared contracts/types gde ima smisla.
API/Application	Use-case orkestracija, authorization, validation, idempotency	Supabase RPC/Edge Functions i/ili dedicated TypeScript API sloj za kompleksne operacije.
Domain	Trips, Fleet, Drivers, Documents, Finance, Network	Jasni bounded modules; bez cross-module direktnih side-effectova bez application service/eventa.
Data	OLTP + RLS + constraints	PostgreSQL/Supabase; company_id indeksiranje, append-only audit, partition-ready velike tabele.
Storage	Slike i dokumenti	Object storage (npr. R2/S3 compatible); signed URLs; lifecycle/retention.
Async	Notifications, exports, rollups, media jobs	Durable job queue/outbox; retry + dead-letter observability.
Realtime	Operational updates	Supabase realtime/WebSocket layer; ne koristiti kao jedini izvor istine.
Observability	Errors, traces, product analytics	Sentry + structured logs + metrics + PostHog/analytics sa PII discipline.

10.2 Ključni data model

- companies
- users
- company_memberships
- roles/permissions
- drivers
- driver_profiles
- driver_certifications
- driver_preferences
- vehicles
- trailers
- vehicle_documents
- maintenance_items
- trips
- trip_stops
- trip_assignments
- trip_events
- routes/route_versions
- expenses
- attachments/documents
- reminders
- notifications
- restrictions/resources
- driver_month_rollups
- audit_log
- outbox_events
- job_posts
- job_applications/matches
- marketing_leads (odvojeni modul)

Canonical ID pravilo

company_id, user_id, driver_id, vehicle_id, trailer_id, trip_id i document_id su canonical identiteti platforme. Fleet/Dispatch/Driver aplikacije ih ne mapiraju u sopstvene paralelne ID prostore.

11. Bezbednost, privatnost i compliance

- RLS/tenant isolation od prvog dana; testovi moraju dokazati da Company A ne može pročitati ili menjati Company B podatke.
- Least privilege: driver nema direct SELECT/UPDATE na finansijske bazne tabele; koristi sanitizovane views/RPC/API use-case-e.
- Service-role ključevi samo server-side; nikada u mobilnom/web bundle-u.
- Signed URLs kratkog veka za privatne dokumente; storage key nije javni URL.
- Audit trail za role changes, trip reassignment, financial changes, document delete/replacement, billing/admin actions.
- GDPR: data minimization, purpose limitation, retention, export/delete request, DPA/subprocessors, privacy labels/Data Safety.
- Location/privacy: definisati kada se lokacija prikuplja, ko je vidi, koliko se čuva i pravni osnov; nije dozvoljen "silent surveillance" dizajn.
- OTP/SMS abuse controls: rate limit per phone/IP/device, cooldown, attempt limit, fraud monitoring, provider fallback i recovery.
- Encryption in transit, encryption at rest provider-level, secret rotation i environment separation dev/staging/prod.

12. Offline-first i sinhronizacija

Offline nije dodatak; za Driver klijent je core requirement. Tura mora ostati operativna u tunelu, na granici ili bez roaminga.

- Lokalna durable queue za status, troškove, kilometražu i attachment upload metadata.
- Client-generated operation_id/idempotency_key sprečava duple troškove/status događaje pri retry-u.
- Attachment lifecycle: local_pending -> uploading -> uploaded -> verified/failed; retry ne sme praviti duplikate.
- Konflikti: server authoritative za assignment/finance; append-only model preferirati za trip events; version/check za edit operacije.
- Driver UI mora jasno prikazati "sačuvano lokalno / čeka sync / sinhronizovano / greška".

13. Skalabilnost i performanse

Oblast	Projektna meta / princip
Tenants	10k-50k+ firmi bez promene modela.
Drivers/Vehicles	100k+ vozača i 100k+ vozila kao projektna meta.
Trips	Milioni/god; indeksiranje company_id + date; partition-ready, ne partition-by-default bez potrebe.
Documents	Najveći storage cost; compression, thumbnails, lifecycle, cold storage i tenant usage metering.
Dashboards	Rollups/materialized aggregates; ne skenirati raw events za svaki dashboard request.
Realtime GPS	Odvojiti high-frequency ingest kada skala to zahteva; ne zatrpavati transaction tables.
Async	Outbox + workers; retry/idempotency; batch notifications/export/rollups.
API SLO	Tipične liste/pregledi <1s p95 gde je realno; write confirmation brzo, teški export async.

14. Evropska lokalizacija

- Sav UI text kroz i18n ključeve od prvog commit-a; bez hard-coded stringova.
- Startni jezici po tržišnom prioritetu; arhitektura spremna za sve evropske jezike.
- Lokalizovati datum, decimalu, valutu, vreme i adresni format; podatke čuvati normalizovano.
- Country-specific compliance sadržaj verzionisati i označiti source + valid_from/valid_to + language.
- Dark/light theme kao design tokens; Driver dark mode je funkcionalan zahtev za noćni rad.

15. Marketing / Growth agent - odvojen od core transport domena

Marketing automatizacija može postati deo ETNOP growth stack-a, ali ne sme biti ugrađena u core transport transakcioni domen. Projektovati kao zaseban servis/modul sa sopstvenim permissions i compliance pravilima.

- Analiza javnog weba i identifikovanje firmi/leads prema dozvoljenim izvorima i pravilima korišćenja.
- Lead scoring po zemlji, fleet size-u, tipu transporta, jeziku i product fit-u.
- Generisanje personalizovanog outreach drafta; slanje samo kroz odobren workflow, sa suppression/unsubscribe listom.
- CRM-like lifecycle: discovered -> qualified -> contacted -> replied -> demo -> customer / disqualified.
- GDPR/ePrivacy i anti-spam provera po tržištu pre masovnog slanja. Marketing agent ne dobija pristup privatnim driver/trip podacima.

16. Monetizacija i entitlement model

- Osnovni model: SaaS pretplata po aktivnom vozilu, uz mogućnost tiers/seat/add-on modela kasnije.
- Billing entitlement ne sme biti razbacan po UI-ju; centralni entitlement service/policy odlučuje feature access.
- Apple/Google IAP samo gde store policy zahteva za konkretan mobile digital purchase scenario; B2B web billing projektovati odvojeno i pravno proveriti po tržištu.
- Usage metering: broj aktivnih vozila, storage, premium integrations, telematics/navigation add-ons.

17. API i integracioni standard

- Versioned API contracts; generated TypeScript types / schema validation.
- Idempotency-Key za sve finansijske i retry-sensitive write operacije.
- Cursor pagination za velike liste; stabilan total ordering.
- Webhook/outbound integration model kasnije: trip completed, document ready, vehicle deadline, invoice/export ready.
- Provider adapteri za SMS, email, maps/navigation, telematics i storage.
- No business-critical logic only in frontend. Frontend može validirati UX, ali server/baza ponavljaju validaciju i authorization.

18. Engineering standard, CI/CD i okruženja

- GitHub repo, protected main, PR review, CODEOWNERS za security/data slojeve.
- CI: lint, typecheck, unit, integration, migration validation, RLS/security tests, build checks.
- Okruženja: local/dev, staging, production - odvojene baze, storage i secrets.
- Database migrations immutable/versioned; rollback/forward-fix procedure; seed samo non-sensitive demo data.
- Feature flags za rizične ili tržišno-specifične funkcije.
- Sentry release tracking, structured logs sa correlation/request id, alerting za queue failures i auth anomalies.

19. Test strategija

Test sloj	Obavezni scenariji
Unit	P&L formule, deadline logic, permission policies, normalization, matching score.
Integration	Trip create/assign, expense+document, RLS boundaries, OTP auth, offline replay/idempotency.
E2E Web	Owner/dispatcher flow od login-a do završene ture i P&L-a.
E2E Mobile	Driver login, offline trip update, camera attachment, reconnect/sync, push deep-link.
Security	Cross-tenant access, privilege escalation, signed URL expiry, service-key exposure, rate limits.
Load	Trip/event lists, dashboard rollup reads, notification bursts, attachment metadata; GPS ingest kada se uvede.
Recovery	Worker retry, duplicate request, network interruption, partial upload, database migration incident.
Store/Device	iOS/Android supported matrix, low connectivity,

background/foreground transitions, localization/theme.

20. Faze isporuke

Faza 0 - Architecture audit & baseline

Audit postojećeg koda/data modela; mapiranje gap-ova prema ovom dokumentu; security/RLS pregled; definisanje target schema, migration plana i release criteria.

Faza 1 - Platform foundation

Company/membership/RBAC, auth/OTP, design system, i18n/theme, environment/CI, audit/outbox, core API contracts.

Faza 2 - ETNOP Web + Driver MVP

Fleet CRUD, driver profiles, trips/dispatch, trip events, expenses, documents, P&L, reminders, offline Driver, notifications, export, restrictions/resources.

Faza 3 - Hardening & production launch

Security tests, offline torture tests, load baseline, GDPR/store compliance, observability, backup/restore drill, pilot firms, production release.

Faza 4 - Commercialization

Billing/entitlements, onboarding funnels, company invites, analytics, support tooling, localized store/web launch.

Faza 5 - Dispatch/Fleet specialization

Napredni dispatch cockpit, route versions, vehicle live state, maintenance workflows; po potrebi izdvojene ETNOP Dispatch/Fleet aplikacije nad istim backendom.

Faza 6 - Network marketplace

Driver discovery, structured country/route interests, job posts, matching, applications, company verification.

Faza 7 - Integrations & intelligence

Telematics adapters, truck navigation provider, toll estimation, eCMR integrations, accounting integrations, anomaly/AI assistants i growth automation.

21. Scope guard - šta NE graditi prerano

- Ne praviti tri odvojena backenda/baze za Fleet, Dispatch i Driver.
- Ne uvoditi mikroservise/Kubernetes samo radi "enterprise" etikete.
- Ne graditi sopstveni truck-routing engine u MVP-u.
- Ne graditi pun EU toll engine u MVP-u; ručni unos prvo, provider/integration kasnije.
- Ne koristiti GPS/telematics kao obavezan preduslov za core trip workflow.
- Ne mešati marketplace/marketing lead podatke sa company operational/driver employment podacima.
- Ne slati trajne lozinke u SMS-u; OTP/passkey/PIN recovery dizajn mora biti bezbedan.

22. Kriterijumi prihvatanja - production MVP

- Company A tehnički ne može pristupiti Company B podacima kroz API, direktan client SDK ili storage URL.
- Owner kreira turu i dodeljuje driver+vehicle+trailer; Driver je vidi bez ručnog refresh-a i može je koristiti offline.
- Driver offline unosi status, km, trošak i dokument; reconnect dovodi sistem u tačno stanje bez duplikata.
- Driver ne može videti revenue, profit ili poverljivu naknadu preko UI/API/database policy bypass pokušaja.
- P&L formula je deterministična i auditabilna; finansijski edit ostavlja audit trag.
- Rokovi vozila/prikolice/vozača rade po datumu i kilometraži; notification job je retry-safe.
- SMS onboarding potvrđuje telefon, ima rate-limit i recovery; driver membership u kompaniji je odvojena od identiteta.

- Web platforma ima role-adapted module view; Owner+Dispatcher može koristiti oba domena sa jednim nalogom.
- Upload dokumenta koristi privatni storage, signed URL i ne izlaže service credentials.
- Sistem menja jezik i light/dark temu; formati datuma/brojeva/valute su lokalizovani.
- PDF/Excel export radi asinhrono i ne blokira aplikaciju.
- Sentry/logging/health/queue monitoring postoje u produkciji; backup i restore procedura je testirana.
- App Store/Google Play privacy/data deklaracije i GDPR dokumentacija usklađeni sa stvarnim ponašanjem aplikacije.

23. Senior risk register

Rizik	Uticaj	Mitigacija
Offline gubitak/duplikat	Kritičan	Durable queue + idempotency + explicit sync states + field testing.
Cross-tenant data leak	Kritičan	RLS, server authz, automated negative tests, audit, no service role in clients.
Preuranjeni app split	Visok	Jedan backend/web + Driver v1; izdvajanje klijenta tek kada UX/market zahteva.
GPS privacy/compliance	Visok	Purpose/consent/legal basis, retention, visible tracking state, role limits.
SMS fraud/cost	Srednji/visok	Rate limits, device/IP controls, provider anti-fraud, OTP retry policy.
Storage cost	Visok na skali	Compression, lifecycle, quotas/metering, cold tier, tenant cost telemetry.
Complex toll/navigation scope	Visok schedule risk	Provider adapter / defer; manual cost input in v1.
Marketplace data confusion	Srednji	Odvojiti preference, employment, ad geography, residence i location.
Marketing compliance	Visok reputacioni/pravni	Separate service, lawful-source policy, suppression/unsubscribe, market-specific legal review.
Schema coupling	Srednji	Domain modules + application services/events + migration discipline.
Vendor lock-in	Srednji	Adapters around SMS/maps/telematics/storage; canonical internal model.

24. Referentna arhitektura - logički prikaz

CLIENTS	ETNOP Web Platform	ETNOP Driver / future Fleet & Dispatch clients
EDGE/API	Auth + API Gateway / Application Services	Realtime + Notifications + Upload orchestration
DOMAIN	Trips / Dispatch / Routes	Fleet / Drivers / Documents / Finance / Network
ASYNC	Outbox + Job Queue	Exports / Reminders / Rollups / Media / Emails
DATA	PostgreSQL + RLS + Audit	Object Storage + Signed URLs
INTEGRATIONS	SMS / Email / Maps / Telematics	Billing / Accounting / eCMR / Analytics
OPS	CI/CD + Secrets + Environments	Sentry + Logs + Metrics + Backups

25. Definition of Done po feature-u

- UI završen nije Done dok API/server validacija i authorization nisu završeni.
- Migracija + RLS/policy test + rollback/forward-fix plan su deo feature-a koji menja data model.
- Loading/empty/error/offline/retry states su implementirani.
- i18n keys, accessibility basics i mobile responsive behavior su završeni.
- Observability: relevantni errors i business-critical async failure su merljivi.
- Testovi pokrivaju happy path + najmanje ključne permission/offline/idempotency edge-case-ove.
- Dokumentacija/ADR ažurirani za trajne arhitektonske odluke.

26. Otvorene poslovne odluke

- Finalna cena i paketiranje po vozilu / company tier / premium add-ons.
- Tačna početna lista jezika i pilot tržišta.
- Koje truck-ban zemlje pokriti u prvoj produkciji i ko održava izvore.
- Da li Driver mobilna aplikacija u prvom launch-u uključuje mapu/navigaciju ili samo route/stop prikaz.
- Kada aktivirati ETNOP Network marketplace i model verifikacije firmi/vozača.
- Billing kanal po tržištu i pravni model B2B prodaje.

27. Finalna arhitektonska odluka za razvoj

TARGET STATE

ETNOP se razvija kao JEDNA multi-tenant enterprise SaaS platforma. U v1 se isporučuju (1) centralni ETNOP web portal i (2) ETNOP Driver mobilna aplikacija. Fleet i Dispatch su domenski moduli iste platforme i mogu kasnije dobiti zasebne brendirane klijente bez odvajanja baze ili business logike. Svi klijenti dele identity, company membership, canonical IDs, authorization, API contracts, event model i operational data.

Ovaj princip treba tretirati kao architecture guardrail. Svaka buduća odluka koja uvodi paralelnu bazu, paralelni driver/vehicle/trip identitet ili sinhronizaciju između "ETNOP aplikacija" mora se posebno opravdati Architecture Decision Record-om.

28. Mapiranje v1.1 -> v2.0

v1.1 oblast	Status u v2.0
Ture / trip events / km	Zadržano i prošireno Dispatch modelom, route versions i event povezivanjem.
Troškovi / P&L	Zadržano; dodat audit, idempotency, finance role i normalized currency model.
Dokumenti	Zadržano; prošireno document lifecycle-om, privacy i async processing-om.
Rokovi / fleet / driver compliance	Zadržano; podignuto u Fleet domen i policy-based notifications.
Driver performance	Zadržano; owner vs driver privacy ostaje obavezna.
Offline-first	Zadržano kao kritičan Driver requirement; preciziran conflict/idempotency model.
Supabase/RLS	Zadržano kao validan foundation; uveden modular-monolith/app-service/outbox guardrail.
i18n / dark-light	Zadržano kao foundation requirement.
App Store / Google Play	Driver mobile v1; Fleet/Dispatch izdvajanje kasnije bez backend split-a.
Novi scope	SMS onboarding, driver-country matching, Network/jobs, marketing agent separation, future telematics/navigation.